

Quase livre

Violeta Mar

Seja G um grupo, e $X \subset G$ um subconjunto qualquer. Queremos construir um grupo que é 'livre' sobre X a menos de restrições existentes pela operação de G em X .

Formalmente, vamos primeiro criar o grupo livre usual sobre X , chamemos de $F(X)$. Consideramos $X \subset F(X)$, ou seja, denotamos elementos de X com o mesmo nome que seu correspondente em $F(X)$. Daí, definimos $Q_G \subset F(X)$ como sendo o subgrupo normal gerado por $\{xyz^{-1} \in F(X) \mid x, y, z \in X \text{ e } xy = z\}$. Defina $F_G(X) := \frac{F(X)}{Q_G}$, o grupo quase livre sobre X .

O grupo livre usual admite uma caracterização via uma propriedade universal. Para obtermos uma propriedade universal, precisamos considerar funções que são 'quase' homomorfismos, mais precisamente, funções que são homomorfismos sempre que a operação está bem definida em X .

Definição (Perfis). Seja H algum outro grupo. Uma função $f : X \rightarrow H$ é dita um perfil se, sempre que $xy \in X$ para $x, y \in X$, temos que $f(xy) = f(x)f(y)$.

Proposição (A propriedade universal da quase liberdade). Dado um perfil $f : X \rightarrow H$, existe um único homomorfismo $\tilde{f} : F_G(X) \rightarrow H$ que faz o seguinte diagrama comutar

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ \tilde{f} \uparrow & \nwarrow \tilde{f} & \\ X & \xrightarrow{i} & F_G(X) \end{array}$$

onde $i : X \rightarrow F_G(X)$ é a inclusão (denotamos com a cor verde funções que são perfis, e vermelho funções que são homomorfismos).

Demonstração: A unicidade vem do fato de que X gera $F_G(X)$. Para a existência, usamos a propriedade universal do grupo livre pra obter um mapa $f' : F(X) \rightarrow H$. Como construímos $F_G(X)$ via um quociente de $F(X)$, temos um homomorfismo sobrejetor $q : F(X) \rightarrow F_G(X)$, e chamando de $j : X \rightarrow F(X)$ a inclusão de X em $F(X)$, temos o seguinte diagrama comuta-

tivo.

$$\begin{array}{ccc}
 H & \xleftarrow{f'} & F(X) \\
 \uparrow f & \nearrow j & \downarrow q \\
 X & \xrightarrow{i} & F_G(X)
 \end{array}$$

Para que f' desça para um morfismo bem definido no quociente, basta $f'(q^{-1}(1)) = \{1\}$. Como $q^{-1}(1)$ é o subgrupo normal gerado por $\{xyz^{-1} \in F(X) \mid x, y, z \in X \text{ e } xy = z\}$, basta então mostrar que $f'(xyz^{-1}) = 1$ quando $xy = z$, mas isto é exatamente o pedido de que f seja perfil (lembrando que f' restrito a X é f). Portanto f' induz um homomorfismo bem definido $\tilde{f} : F_G(X) \rightarrow H$ que comuta o diagrama pedido pela comutatividade do diagrama acima.

□

Fazendo uma caça a diagrama usual, conseguimos provar que a propriedade universal caracteriza unicamente o grupo quase livre.

A última proposição também mostra que há uma bijeção entre perfis de X em H e homomorfismos entre $F_G(X)$ e H - já que qualquer homomorfismo dessa forma é um perfil em X se restringirmos a função.